

Ergebnisse**Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten**

58) a) 0; 1; 8; 27 b) 0; 1; 16; 81 c) 64; 125; 1000 d) 256; 625; 10 000 e) -27 ; -8 ; -1 f) 81; 16; 1

59) a) -4 ; $-0,5$; 0; 0,5; 4 b) -16 ; -1 ; 0; -1 ; -16 c) $-3,375$; $-0,125$; 0,125; 3,375

60) a) kubische Parabel durch $(-2|-8)$, $(-1|-1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(2|8)$ b) Parabel vierter Ordnung durch $(-1,5|5,06)$, $(-1|1)$, $(0|0)$, $(1|1)$, $(1,5|5,06)$, flach um den Ursprung c) durch $(-2|-4)$, $(-1|-0,5)$, $(0|0)$, $(1|0,5)$, $(2|4)$

61) a) 8 b) 64 c) 81 d) 1 e) -8 f) 16 g) -32 h) 3,375 i) 0,0625

62) A ja B nein ($2^4 = 16$) C ja D nein ($(-2)^4 = 16$) E ja F nein ($-(-1)^4 = -1$)

63) a) 2 b) 10 c) 1 d) 5 e) $x = 2$ oder $x = -2$ f) -3 g) keine Lösung h) $x \approx 3,68$

64) a) y -Achse b) Ursprung c) y -Achse d) Ursprung e) $y = 3x^4$ f) $y = -x^4$

65) a) B b) A c) D d) C

66) a) Potenz b) Exponential c) Potenz d) Exponential e) Potenz f) Exponential

67) a) Tim hat $-x^4$ wie $(-x)^4$ gerechnet; das Minus steht vor der Potenz: $f(2) = -2^4 = -16$ b) Sara hat x^3 als $3 \cdot x$ gerechnet: $g(5) = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$

68) a) Eine Zahl hoch 4 ist ein Produkt aus vier gleichen Faktoren; bei negativem x ergeben je zwei Minuszeichen Plus, also ist $x^4 \geq 0$. b) Für negatives x ist x^3 ein Produkt aus drei negativen Faktoren und damit negativ: $x < 0$ und $y < 0$ ist der dritte Quadrant.

69) a) 125 cm^3 b) 10 cm c) $k \approx 7,9 \text{ cm}$ (7,937) d) Es wird 8-mal so groß: $(2k)^3 = 8k^3$